

# Examen Final de GRAU-IA

(14 de enero de 2026)

**Duración: 2 horas 30 minutos**

1. (5 puntos) Una gran operadora de telecomunicaciones (telefonía, televisión a la carta e internet) quiere recomendar nuevos productos personalizados para sus clientes, ya sean de 1) telefonía móvil (compuesto por los servicios de telefonía, internet móvil y mensajería SMS/MMS), 2) internet+TV por cable (compuesto por internet por cable y televisión a la carta), o 3) ambos. Para ello quiere construir un sistema que recoge un montón de información del usuario (que ya tienen en sus sistemas informáticos):

- sobre su uso del móvil: se guarda toda la información relevante de las llamadas (destinatario, fecha, hora, duración) para poder extraer información como por ejemplo cuantas llamadas hace en horario de mañana, tarde y noche, cuantas llamadas hace en días laborables y cuantas en fin de semana, a cuantos operadores diferentes son sus llamadas, y cual es más o menos la duración de cada tipo de llamada. Del destinatario de la llamada se guarda su número de teléfono y la operadora de telecomunicaciones a la que pertenece. También se guarda la información sobre si usa internet en el móvil, y en caso positivo el número de GB de datos que en media suele consumir al mes. También se guarda información sobre cuantos mensajes SMS/MMS envía al mes. Además se guarda información sobre la tarifa actual de telefonía móvil que tiene el cliente (nombre comercial de la tarifa, precio mensual, precio de consumo mínimo, precio de establecimiento de llamada, número de minutos incluidos, velocidad de conexión de datos, precio por SMS, precio por MMS, los meses de permanencia) y también de las tarifas anteriores que haya tenido con esta operadora en los últimos 10 años.
- sobre su uso de internet por cable: el número de meses que ha contratado el internet con esta operadora (solo cuentan los últimos 10 años), el número de GB de datos de bajada que en media suele consumir al mes, el número de GB de datos de subida que en media suele consumir al mes, si requiere una IP fija, si dispone de modem wifi, si ha contratado servicio de firewall, si ha contratado servicio de asistencia telefónica.
- sobre su uso de la televisión por cable: se guarda toda la información sobre los canales que puede ver (de cada uno se tiene nombre y número de canal), los programas que se ofrecen en cada canal, y los que finalmente el usuario ha visto (para cada programa se guarda un sumatorio de los minutos que ha visto). De todos los programas se tiene también el nombre, la duración media (en minutos), la clasificación por edades (apto, mayores de 3, mayores de 7, mayores de 12, mayores de 18), el año de la primera emisión y si se ha de pagar aparte para verlo (pay-per-view). Los programas se clasifican a su vez en informativos, documentales, culturales, entretenimiento, deportes, corazón, series de ficción, infantiles, películas y musicales. En el caso de programas del tipo serie de ficción se guarda también el número de temporada y el número de episodio. En el caso de las películas se guarda el nombre del director y el género (cine clásico, animación, ciencia ficción, comedia, drama, acción, etc.)

A partir de toda esta información se puede elaborar un perfil de las características del usuario basándonos en un conjunto de atributos: fidelidad del usuario (alta si lleva más de 3 años contratando nuestros productos, baja en caso contrario), uso de teléfono (bajo, moderado, alto, intensivo), destino de llamadas (al operador, a varios operadores), uso de mensajería (bajo, medio, alto), uso de internet móvil (nulo, bajo, medio, intensivo), uso de internet fijo (nulo, bajo, medio, intensivo), uso de televisión (nulo, ocasional, normal, elevado) y perfil de visionado (ninguno, variado, mayormente informativo, mayormente cultural, mayormente ficción, mayormente infantil, mayormente corazón).

Las diferentes tarifas de telefonía móvil a recomendar también se pueden describir mediante una serie de características que nos permitirán identificar mejor que conjunto de tarifas son las más adecuadas para el usuario. Una tarifa puede ser descrita por su cuota mensual (ninguna, baja, media, alta), la exigencia de un consumo mínimo (no, bajo, medio, alto), el coste de establecimiento de llamada (ninguno, bajo, medio, alto), minutos de llamada incluidos en la cuota mensual (medio, alto, muy alto), velocidad de internet móvil (no dispone, 3G, 4G, 5G), los GB de datos incluidos en la tarifa (ninguno, menos de 2 GB, entre 3 y 4 GB, más de 4 GB), coste de los mensajes (bajo, medio, alto), exigencia de permanencia (alta, media, baja).

Las diferentes tarifas de internet+TV por cable también se pueden describir por una serie de características: cuota mensual (baja, media, alta), velocidad de bajada de datos (básica, media, alta), la velocidad de subida de datos (básica, media, alta), oferta de canales (básica, ampliada, máxima), target TV (infantil, juvenil, toda la familia, informativo, cultural, deportes, corazón).

A partir del perfil del usuario podemos asociar los valores de las características de las tarifas de telefonía e internet+TV más adecuada. Por ejemplo, si la fidelidad del usuario es baja y hace un uso alto de telefonía móvil, puede convenirle una tarifa que tenga una exigencia de consumo mínimo alta y que tenga una cuota mensual media. Si la fidelidad del usuario es alta y su uso de teléfono es bajo podrá tener una tarifa telefónica con una cuota mensual baja y con una exigencia de permanencia alta. Si el uso del teléfono es intensivo necesitará un coste de establecimiento de llamada bajo, sin consumo mínimo y con los minutos de llamada incluidos en la tarifa altos o muy altos. Si el uso de internet fijo es intensivo y el uso de televisión es nulo entonces le recomendará una velocidad de subida de datos alta, una velocidad de bajada alta, una oferta de canales básica con un target TV para toda la familia. Si el uso de internet es medio o bajo y el uso de televisión es elevado entonces le recomendará una velocidad de subida de datos baja, una velocidad de bajada alta, y una oferta de canales ampliada con un target TV adecuado a su perfil de visionado.

Una vez determinados los valores de las características de la tarifa más adecuada se puede identificar la tarifa concreta a partir de los valores concretos de consumo del usuario y los precios y características específicas de las tarifas ofrecidas de telefonía y de Internet+TV ofrecidas por el operador.

- a) (2,5 puntos) Diseña la ontología del dominio descrito, incluyendo todos los conceptos que aparecen en la descripción e identificando los atributos más relevantes. Lista que conceptos forman parte de los datos de entrada del problema y que conceptos forman parte de la solución. (Nota: tened en cuenta que la ontología puede necesitar modificaciones para adaptarla al apartado siguiente, de forma que todos los predicados hagan relación a conceptos y atributos de la ontología).
  - b) (2,5 puntos) El problema descrito es un problema de análisis. Explica cómo lo resolverías usando clasificación heurística, identificando las fases necesarias y listando los predicados que se usan para ir de una fase a la siguiente. Da al menos 3 ejemplos de reglas para cada una de las fases de esta metodología, usando los conceptos de la ontología desarrollada en el apartado anterior. Inventar algún ejemplo concreto de tarifa si te hace falta.
2. (5 puntos) El juego Minecraft se está convirtiendo en un benchmark para la evaluación de agentes inteligentes en entornos virtuales, dadas sus necesidades de planificación a largo plazo junto a control motor de inputs complejos. Queremos enfocarnos en resolver la primera de estas tareas, y en concreto la adquisición de recursos y herramientas.

La creación de objetos requiere de tareas de planificación complejas para la adquisición y procesamiento de objetos. Para ello, buscamos generar un planificador que, teniendo en cuenta el terreno, recursos naturales y estaciones de procesamiento sea capaz de fabricar objetos a demanda. Para esta primera versión, vamos a ignorar varias complejidades, como que el jugador tenga más o menos objetos de un mismo tipo (por ejemplo, el jugador puede tener o no tener palos), o que haya un número máximo de objetos que se pueden llevar.

Un planificador recibe tanto las peticiones de objetos a obtener como los diferentes lugares conocidos y un mapa de accesibilidad (por ejemplo, la casa está conectada al bosque y a las minas, pero para ir al desierto desde la casa es necesario pasar por el bosque). Los lugares tienen tanto recursos naturales disponibles (por ejemplo piedra o madera) como estaciones de procesamiento (por ejemplo hornos o mesas de trabajo). El planificador también recibe las recetas de procesamiento para fabricar nuevos objetos y el inventario y posición del jugador al principio del problema.

El jugador puede desplazarse entre los diferentes lugares en función del mapa de accesibilidad. También, si dispone de un objeto que es una estación de procesamiento, puede colocarlo en el lugar donde está de forma que la deja disponible para su uso, pero deja de tener el objeto en sí.

Para recolectar recursos naturales, se requiere que el jugador esté en un lugar que disponga de ellos. Además, opcionalmente habrá recursos que requieran que el jugador disponga de la herramienta adecuada para recolectarlos. En caso de requerirse, cada recurso tiene un conjunto de posibles herramientas que se podrían usar (por ejemplo, tanto un pico *de madera* o uno *de piedra etc* pueden coger piedra, pero solo un pico de piedra puede coger hierro).

Para fabricar un objeto, se requiere que el jugador disponga de objetos concretos, de 1 hasta 9, dependiendo de la receta. También es posible que la receta requiera de hacerse en una estación de procesamiento, que debe estar presente (y colocada) en el lugar actual. Dos recetas diferentes pueden requerir de los mismos objetos y estaciones de procesamiento, y dar lugar a dos objetos diferentes (por ejemplo, con tablas de madera, sin estación de procesamiento, pueden fabricar una mesa de trabajo o palos). Para simplificar el manejo de objetos, asumimos

que fabricar el objeto no elimina los ingredientes del inventario porque el jugador siempre recoge y fabrica muchos más objetos de los necesarios.

Queremos un planificador que modele todos los pasos del jugador para conseguir los objetos en el mínimo de acciones posibles, y detallando cada vez que se realizan las cuatro acciones detalladas (desplazarse, colocar estación, recolectar y fabricar). Por ejemplo, un plan posible para una tarea sencilla de hacer un pico de piedra (empezando en la casa y con el inventario vacío) sería: ir al bosque, recoger madera, ir a casa, fabricar tablas de madera, fabricar palos de madera, fabricar un pico de madera en la mesa de trabajo, bajar a la mina, coger piedra con el pico de madera, fabricar una mesa de trabajo, colocar la mesa de trabajo y finalmente fabricar un pico de piedra en la mesa de trabajo.

- a) Describe el dominio (incluyendo predicados, acciones, etc...) usando PDDL. Ten en cuenta que el modelo del dominio ha de poderse extender a más o menos recetas, con más o menos ingredientes, nuevos lugares y recursos naturales.
- b) Pedimos una tarea para hacer un pico de diamante (típico del videojuego). El jugador comienza con piedra y palos, y está en la casa. La casa contiene un horno y una mesa de trabajo. El mapa es sencillo: el bosque conecta con la casa, la casa con la mina, y la mina con la mina profunda. En el bosque se puede recolectar madera, en la mina se puede recolectar piedra (con cualquier pico), carbón (cualquier pico) y mena de hierro (cualquier pico **menos** el pico de madera), y en la mina profunda se puede recolectar carbón, hierro y diamantes (con pico de hierro o diamante). A continuación se detallan las recetas relevantes:

| producto              | estación | ingredientes           |
|-----------------------|----------|------------------------|
| Tablas                | -        | madera                 |
| Palos                 | -        | Tablas                 |
| Mesa de trabajo (MDT) | -        | tablas                 |
| Horno                 | MDT      | piedra                 |
| Hierro                | Horno    | mena de hierro, carbón |
| Pico de Madera        | MDT      | palos, tablas          |
| Pico de Piedra        | MDT      | palos, piedra          |
| Pico de Hierro        | MDT      | palos, hierro          |
| Pico de Diamante      | MDT      | palos, diamantes       |

Describe este problema usando PDDL. Da una breve explicación de cómo modelas el problema.

Las notas se publicaran el día **21 de enero** .